ВсОШ 1996, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

502. В равнобедренном треугольнике ABC ($AC = BC$) точка O — центр описанной окружности, точка I — центр вписанной окружности, а точка D на стороне BC такова, что прямые OD и BI перпендикулярны. Докажите, что прямые ID и AC параллельны. (*М.Сонкин*)

502. Если данный треугольник равносторонний (точки O и I совпадают), то утверждение очевидно. Пусть точка O лежит между точками I и C (см. рис. 234). Проведем высоту CE. Заметим, что

$$\angle EIB = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle ABC \quad \text{и}$$

$$\angle ODB = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle ABC,$$

следовательно, $\angle OIB + \angle ODB = 180^\circ$, т. е. точки B, I, O и D лежат на одной окружности. Тогда $\angle IDB = \angle IOB$ (как вписанные, опирающиеся на дугу IB), но $\angle IOB = \frac{1}{2}\angle AOB = \angle ACB$. Итак, $\angle IDB = \angle ACB$, поэтому $ID \parallel AC$.

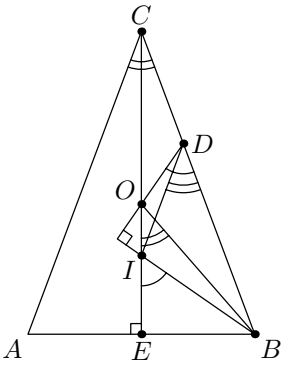


Рис. 234

В случае, когда точка I лежит между точками O и C (см. рис. 235, рис. 236) ход решения остается таким же.